



234117) \ מבוא למדעי המחשב מ"ח' 234114)

מועד א' אביב תשפ"ה
מבחן מסכם, 06.08.25

מספר סטודנט:					
2	3	4	1	1	

רשום/ה לזכר:									

משך המבחן: שלוש שעות.
הנחיות כלליות:

- השימוש בכל חומר עזר אסור.
- עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה. 9 בדקו שיש
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות . ניתן (malloc, free) שמומשו בכיתה, למעט פונקציות קלט/פלט והקצאת זיכרון . stdbool.h המוגדר ב-bool להשתמש בטיפוס
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- : הקפידו על סגנון כתיבה כזה שקורא התוכנית ידע לפענח את רעיונותיכם
 - a. התוכנית יכולה להכיל תיעוד קל להבנה.
 - b. על התוכנית להיות כתובה באופן מסודר ומדורג.
 - c. יש לתת שמות פונקציות ושמות משתנים משמעותיים.
 - d. ערכים קבועים יש להגדיר בעזרת define .
 - e. ניתן להוסיף פונקציות עזר כרצונכם.
- printIDontKnow() נוהל "לא יודע": אם תורידו את ההערה מהקריאה לפונקציה על שאלה שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה
- ובהם שלד של התוכנית. עליכם רק להשלים את C שימו לב שקיבלתם את קבצי ה main המימוש של הפונקציה הנדרשת. אין לשנות את ה במקרה הצורך). printIDontKnow.
- . לכל שאלה קיבלתם מספר סטטים. מומלץ להוסיף סטטים שלכם

המשך ההנחיות בעמוד הבא.

הנחיות הגשה: חשוב לקרוא בעיון!

- 1) לפני תחילת המבחן, יש למלא במודל הצהרה על טוהר הבחינות. סיסמה להצהרה במודל
- נמצאת בעמוד 3. ניתן למלא את ההצהרה רק בחצי השעה הראשונה.



- 2) לפי השלבים הבאים: Gradescope הגשת כל שאלה במטלה נפרדת במערכת
- ניתן להגיש מטלות רק לאחר ההצהרה על טוהר הבחינות.
 - אך ורק דרך הקישור המופיע באתר הקורס. כניסה ל-Gradescope יש להתחבר ל-
שלא דרך המודל ולא אושרה על ידי צוות הקורס תגורר הליכים משמעותיים.
 - יש למלא הצהרה על סיום הבחינה תוך 5 דקות מהגשת המטלה האחרונה שפתרתם ולפני
היציאה מהכיתה.
 - CLion במהלך המבחן מותר לעבוד אך ורק בסביבת .
 - וכדומה. שימוש CoPilot, ChatGPT אין להשתמש בשום כלי בינה מלאכותית יוצרת כגון:
בכלים אלו יגרור הליכים משמעותיים.
 - הגשה לא לפי השלבים שפורטו לעיל, ובפרט: אי הצהרה על טוהר הבחינות/ הצהרה על
סיום הבחינה, או הגשת מטלה לאחר הצהרה על סיום הבחינה, **תוביל לציון 0** והליכים
משמעותיים.

נוסחאות שימושיות:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n) \quad \log 1 + \log 2 + \dots + \log n = \Theta(n \log n)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1}) \quad 1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n), \quad k > 1$$

$$S_n = \frac{a_1}{1-q}, \text{ אינסופית: } S_n = a_1 * \frac{q^n - 1}{q - 1} \text{ סכום סדרה הנדסית:}$$

$$S_n = n * \frac{a_1 + a_n}{2} \text{ סכום סדרה חשבונית:}$$

234114/7 צוות הקורס

גב' יעל ארז; מתרגלים: סער צור-שדי (מתרגלת אחראית), **מרצים:** פרופ' מירלה בן חן (מרצה אחראית),
גיא ארבל, תומר אשוח, גיא סודאי, אדיר רחמים, אופיר שבת.

סיסמה להצהרה על טוהר הבחינות:

FluffyCats



שאלה 1: [25 נקודות]

. לכל סעיף עם קטע קוד יופיעו שני תתי-סעיפים, Gradescope ענו על השאלה במטלה המתאימה ב-
אחד לסיבוכיות זמן ואחד לסיבוכיות מקום. בכל תת-סעיף עליכם לבחור אפשרות אחת ולסמן אותה.
היא `printf, free` בסעיפים יש להניח כי סיבוכיות הזמן והמקום של פונקציות הספרייה המוכרות
וסיבוכיות מקום נוסף היא $\Theta(1)$ היא $\text{malloc}(n)$. בנוסף יש להניח כי סיבוכיות הזמן של $\Theta(1)$
 $\Theta(n)$.



א. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f1$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int f1(int *arr, int n) {
    int *res = (int*)malloc(n * sizeof(int));
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < n; i += 2) {
        res[i] = 0;
        for (int j = 1; j < n; j *= 2) {
            int *temp = (int*)malloc(10 * sizeof(int));
            for (int t = 0; t < 10; t++) temp[t] = 0;
            for (int k = i; k < j; k += (j - i)) {
                if ((arr[k] + i + j) % 7 == 0) {
                    temp[k % 10]++;
                    res[i]++;
                }
            }
            free(temp);
        }
        total += res[i];
    }

    free(res);
    return total;
}
```

זמן: מקום:

ב. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f2$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int f2(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n * n; i++) {
        sum += i;
    }
    return f2(n - 1) + sum;
}
```

זמן: מקום:



ג. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f3$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int s(int **a, int r, int c, int i, int j) {
    if (i >= r) return 0;
    if (j >= c) return s(a, r, c, i + 1, 0);
    return a[i][j] + s(a, r, c, i, j + 1);
}

int f3(int n) {
    int **a = (int**)malloc(n * sizeof(int*));
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        a[i] = (int*)malloc(n * sizeof(int));
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            a[i][j] = i * j + i + j;
        }
    }
    int o = s(a, n, n, 0, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        free(a[i]);
    }
    free(a);
    return o;
}
```

זמן: מקום:



: [25 נקודות] 2שאלה

המרחק ביניהם הוא הערך המוחלט של ההפרש שלהם: x, y אבהינתן שני מספרים ממשיים $d(x, y) = |x - y|$.

אם b מאשר x **קרוב יותר** ל a נאמר ש a, b, x אבהינתן מספרים ממשיים $d(a, x) < d(b, x)$.

דוגמאות:

a	b	x	$d(a, x)$ $= a - x $	$d(b, x)$ $= b - x $	הסבר	קרוב יותר ל x
5.2	10.8	3.0	2.2	7.8	$d(a, x) < d(b, x)$	a
-3.7	2.2	1.0	4.7	1.2	$d(b, x) < d(a, x)$	b

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

`double exam_q2(double arr[], int n, int k, double x);`

של מספרים ממשיים **שונים זה מזה** ממויינים בסדר עולה, arr הפונקציה מקבלת מערך x ומספר ממשי k . בנוסף, הפונקציה מקבלת מספר שלם n ואת אורכו המספרים במערך הקרובים ביותר k של x על הפונקציה להחזיר את סכום המרחקים מ- x .

דוגמאות:

פלט	x האברים הקרובים ביותר ל k	קלט
$0.4 + 0.7 = 1.1$	$3.1 (3.1 - 3.5 = 0.4)$ $4.2 (4.2 - 3.5 = 0.7)$	$arr = \{1.0, 2.0, 3.1, 4.2, 10.0\},$ $n = 5, \quad k = 2, \quad x = 3.5$
$0.7 + 1.1 + 3.0 = 4.8$	$-4.3 (-4.3 - (-5.0) = 0.7)$ $-6.1 (-6.1 - (-5.0) = 1.1)$ $-2.0 (-2.0 - (-5.0) = 3.0)$	$arr = \{-10.0, -8.2, -6.1, -4.3, -2.0\},$ $n = 5, \quad k = 3, \quad x = -5.0$
$0.0 + 1.0 = 1.0$	$3.0 (3.0 - 3.0 = 0.0)$ $2.0 (2.0 - 3.0 = 1.0)$	$arr = \{1.0, 2.0, 3.0, 4.2, 5.3\},$ $n = 5, \quad k = 2, \quad x = 3.0$
0.2	$4.0 (4.0 - 4.2 = 0.2)$	$arr = \{1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.5, 7.7\},$ $n = 7, \quad k = 1, \quad x = 4.2$

המשך בעמוד הבא!

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(\log(n) + k)$.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(1)$.

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את אורך המערך, ולאחר מכן את תוכן המערך arr , ואת המספרים k ו x .
- ניתן להניח שהקלט תקין, $n \geq 1, k \geq 1, n \gg k$.
- ניתן להניח שאין שני מספרים במערך שמרחקם מ x זהה.



- ניתן להניח שהמספר x וכל המספרים במערך arr יופיעו עם ספרה אחת אחרי הנקודה (למשל -1.0, 2.5 וכו').

רמז:



שאלה 3 [25 נקודות]

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
void exam_q3(char * s);
```

הפונקציה מקבלת כקלט מחרוזת s . המחרוזת מכילה רצפים של אותיות שמופרדים באחד או יותר תווי '\$'. נקרא לרצף של אותיות **מילה** ונסמן אותו ב- w .

כלומר, s מורכבת מהמילים $w_1, w_2, \dots, w_m$ כשבין כל זוג מילים יש מספר גדול מ-0 של דולרים. נסמן את מספר האותיות במילה w_i ב- $|w_i|$.

הפונקציה תשנה את המחרוזת s , כך שיתקיים:

1. אם בין המילה w_i למילה w_{i+1} יש דולר יחיד, הוא יישאר במקומו.
2. אחרת, אם בין המילה w_i למילה w_{i+1} יש רצף של לפחות 2 דולרים:
 - a. אם בין המילה w_i למילה w_{i+1} יש יותר מ- $|w_i|$ דולרים, רצף הדולרים יוחלף בתו '+'.
 - b. אם בין המילה w_i למילה w_{i+1} יש פחות או בדיוק $|w_i|$ דולרים, רצף הדולרים יוחלף בתו '*'.

דוגמאות

קלט s	פלט s
"H2+tUn\$2"	"H2\$\$\$tUn\$\$\$2"
"o\$m\$o7*ab"	"o\$m\$o7\$\$\$ab"
"df+x"	"df\$\$\$\$\$\$\$x"

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את המחרוזת s (אורך ותוכן).
- ניתן להניח ש s מחרוזת חוקית שאינה ריקה, ומכילה אותיות אנגליות קטנות, אותיות אנגליות גדולות, מספרים ודולרים בלבד.
- המחרוזת מכילה לפחות שתי מילים. כל מילה מכילה לפחות תו אחד.
- במחרוזת יופיעו דולרים רק בין מילים, ובפרט היא לא תתחיל או תסתיים בדולר.
- זכרו להזיז את התו '\0' למקומו החדש.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(n)$ כאשר n הוא אורך המחרוזת s .
- סיבוכיות מקום: $\Theta(1)$.



שאלה 4: רקורסיה [25 נקודות]

האותיות a,e,i,o,u נקראות תנועות (vowels). האותיות הגדולות התואמות A,E,I,O,U גם הן נקראות תנועות (vowels). עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
void exam_q4(char *arr[], int n);
```

הפונקציה מקבלת מערך של מחרוזות arr ואת אורכו n ועליה למיין את המחרוזות בסדר עולה לפי מספר התנועות (vowels) במחרוזת. כלומר, המחרוזת s1 היא קטנה מהמחרוזת s2 אם ורק אם מספר התנועות ב s1 קטן ממספר התנועות ב s2. אם מספר התנועות זהה בשתי המחרוזות, המחרוזת הקצרה יותר תהיה קטנה יותר.

דוגמאות:

קלט	מספר התנועות	פלט
arr = { "hi", "banana", "apple", "oranges" }, n = 4	"hi" (1), "banana" (3), "apple" (2), "oranges" (3)	arr = { "hi", "apple", "banana", "oranges" }
arr = { "CAT", "dogs", "fireflies", "pants", "spidErS" }, n = 5	CAT (1), "dogs" (1), "fireflies" (4), "pants" (1), "spidErS" (2)	arr = { "CAT", "dogs", "fireflies", "pants", "spidErS" }
arr = { "AMAZONas", "tesla", "APPLEs", "3MeTA", "GOOGLE", "HnM" }, n = 6	"AMAZONas" (4), "tesla" (2), "MeTA" (2), "3APPLEs" (2), "GOOGLE" (3), "HnM" (0)	arr = { "HnM", "MeTA", "tesla", "3APPLEs", "GOOGLE", "AMAZONas" }

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את אורך המערך ואז את האורך והתוכן של כל מחרוזת.
- עליכם לממש את התוכנית בעזרת רקורסיה. השימוש בלולאות אסור באף פונקציה.
- ניתן להניח שהקלט תקין ומכיל אותיות אנגליות קטנות, אותיות אנגליות גדולות ומספרים בלבד.
- ניתן להניח שהמערך אינו ריק, שהמחרוזות אינן ריקות ושאינן שתי מחרוזות באותו אורך.
- אין דרישות סיבוכיות בשאלה זו.